



LABORATORIO DE FÍSICA
CONTEMPORÁNEA I
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Efecto Hall

Hernández Ramírez Melanie Edith
López Maya Daniela
Fecha de entrega: 22 de marzo de 2026

Resumen

Este trabajo presenta el estudio experimental del efecto Hall en presencia de un electroimán y un imán permanente. El objetivo principal fue caracterizar la dependencia del voltaje Hall (V_H) con respecto a la corriente de control (I_c) y el campo magnético aplicado ($\vec{B}$). Se determinó una relación de proporcionalidad bilineal mediante un ajuste de regresión con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.988 \pm 0.005$. Asimismo, se verificó la dependencia angular sinusoidal del voltaje Hall, obteniendo valores máximos en la condición de perpendicularidad ($\theta = 90^\circ$). Finalmente, el mapeo espacial del campo magnético permitió identificar una región de homogeneidad central en el electroimán, contrastando con el comportamiento dipolar y la inestabilidad de las mediciones observadas en el imán permanente. Los datos experimentales coinciden con la teoría, registrando picos de 2.9 a 3.3 mV en los bordes.

Palabras clave: Efecto Hall, electroimán, punta Hall, campo magnético, imán permanente.

Abstract

This work presents an experimental study of the Hall effect in the presence of an electromagnet and a permanent magnet. The primary objective was to characterize the dependence of the Hall voltage (V_H) on the control current (I_c) and the applied magnetic field ($\vec{B}$). A bilinear proportionality relationship was established using a regression fit, yielding a coefficient of determination $R^2 = 0.988 \pm 0.005$. Additionally, the sinusoidal angular dependence of the Hall voltage was verified, with maximum values observed under perpendicularity conditions ($\theta = 90^\circ$). Finally, spatial mapping of the magnetic field identified a region of central homogeneity within the electromagnet, in contrast to the dipolar behavior and measurement instability observed in the permanent magnet.

Keywords: Hall effect, electromagnet, Hall probe, magnetic field, permanent magnet.

1. Objetivo

Estudiar el fenómeno del efecto Hall, en un electroimán y un imán permanente, analizando su relación con la intensidad de la corriente eléctrica, el voltaje y la magnitud del campo magnético aplicado.

1.1. Objetivos particulares

- Demostrar que el voltaje Hall V_H es directamente proporcional a la corriente I .
- Caracterizar la relación entre V_H y el campo magnético $\vec{B}$ utilizando la punta Hall.
- Mostrar la dependencia de V_H con respecto al ángulo de incidencia del campo uniforme $\vec{B}$ de un

electroimán.

- Usar la punta Hall como un medidor de distancia y del campo magnético $\vec{B}$ para el imán permanente.

2. Introducción

En 1879, un físico estadounidense llamado Edwin Herbert Hall descubrió el efecto Hall esto mientras trabajaba en su tesis doctoral en la Universidad Johns Hopkins. Para es entonces, la naturaleza el transporte de cargas era algo desconocido y poco estudiado; incluso el mismo **James Clerk Maxwell** había sugerido en su tratado de electricidad y magnetismo que el campo magnético actuaba sobre el conductor y no directamente sobre la corriente.

El experimento de Hall entonces fue revolucionario porque proporcionó la primera prueba directa de que **las corrientes eléctricas en los metales son transportadas por partículas cargadas en movimiento**, que hoy conocemos como electrones, y permitió determinar no solo el signo de los portadores de carga, sino también su densidad volumétrica, algo que las mediciones de resistencia convencional no podían lograr en su época.

Entonces, el efecto Hall se trata de colocar un conductor o semiconductor por el que circula una corriente eléctrica $\vec{I}$ dentro de un campo magnético perpendicular $\vec{B}$. Estos portadores de carga experimentan una deflexión lateral debido a la fuerza de Lorentz, lo que provoca una acumulación de cargas en los bordes transversales del material.

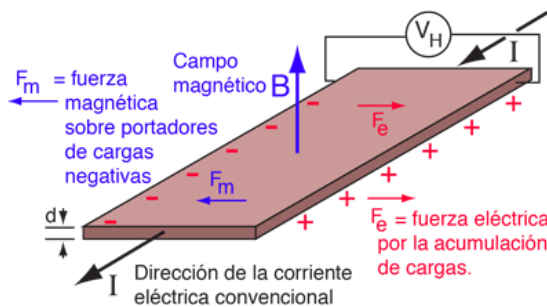


Figura 1: Resultados experimento 4 sobre el eje X. Recuperada de <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/Hall.html>

Esta separación de cargas va a generar un campo eléctrico transversal, al cual se le denomina **campo de Hall** ($\vec{E}_H$), el cual siempre se opone a la fuerza magnética. El proceso continúa hasta que se alcanza un estado

de equilibrio estacionario donde la fuerza eléctrica compensa exactamente a la fuerza magnética, dando lugar a una diferencia de potencial, que es conocida como voltaje de Hall (V_H).

Para un conductor de espesor d y ancho w por el que circula una corriente I en la dirección x , y bajo un campo magnético B en la dirección z , el sistema alcanza un estado de equilibrio estacionario. Esto quiere decir que la fuerza neta sobre los portadores de carga q es cero en la dirección transversal, o visto de forma matemática, tenemos lo siguiente:

$$F_y = q(E_H - v_d B) = 0 \implies E_H = v_d B \quad (1)$$

Donde v_d es la velocidad de arrastre de los portadores.

Por otro lado, la densidad de corriente el voltaje Hall están relacionados a través de la velocidad de arrastre, ya que está se relaciona también con la densidad de corriente J y la densidad de portadores n mediante la siguiente ecuación:

$$v_d = \frac{I}{nqA} \quad (2)$$

Sustituyendo esta expresión en la condición de equilibrio y considerando que el voltaje de Hall es $\Delta V_H = E_H \cdot d$, obtenemos lo siguiente:

$$\Delta V_H = \frac{IB}{nqw} \quad (3)$$

Por último, se define el coeficiente de Hall como el inverso del producto de la densidad de portadores y su carga:

$$R_H = \frac{1}{nq} \quad (4)$$

De este modo, la relación lineal fundamental que se busca comprobar en el laboratorio es:

$$\Delta V_H = R_H \frac{IB}{d} \quad (5)$$

Esta ecuación muestra que **el voltaje Hall es directamente proporcional al producto de la corriente y el campo magnético, e inversamente proporcional al espesor del material.**

Para el análisis particular de esta practica, implementaremos la siguiente consideración, dado que el voltaje Hall se define mediante la relación

$$V_H = k \cdot I_C \cdot B$$

donde k es una constante característica del material y su geometría e I_C es la corriente de control suministrada a la placa conductora. Para poder utilizar la punta Hall

como un instrumento de medición del campo magnético, el primer paso en el análisis de datos consiste en determinar experimentalmente el valor de k a través de un proceso de calibración.

Al conocer k , la punta puede emplearse de forma independiente para medir cualquier campo magnético externo despejando B nos queda:

$$B = \frac{V_H}{k \cdot I_C} \quad (6)$$

3. Desarrollo experimental

El experimento se dividió en cinco partes. Para tres de estas se utilizó el siguiente montaje para poder medir el campo magnético del electroimán.

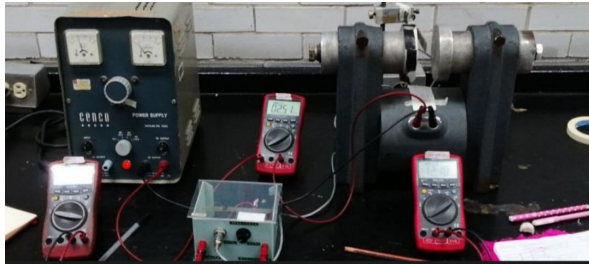


Figura 2: Montaje del experimento.

El electroimán se alimentó con una fuente de poder variable DC, conectando un multímetro para poder medir la corriente administrada al electroimán I_E . La punta Hall de arseniuro de indio se conectó a una caja de control. A esta se le conectaron un par de multímetros para la medición de la corriente suministrada a la punta I_C y del voltaje Hall V_H obtenido del electroimán. Para garantizar la exactitud de las lecturas, la sonda se instaló en un soporte universal, cuidando que estuviera en el centro del electroimán y completamente perpendicular a las líneas del campo magnético $\vec{B}$ de este.

1. **Medición de campos magnéticos:** En este primer experimento, la I_C se fijó entre 12.69 y 135.1 mA en cuatro etapas. Durante el proceso, se varió la I_E y se registró el correspondiente V_H .
2. **Relación de V_H con el $\vec{B}$ y la I_C :** En el segundo experimento se fijó la I_E en cuatro niveles descendentes (1 A a 0.255 A), variando la I_C en cada uno para determinar el V_H .
3. **Indicador de posición rotativa:** Se registró el V_H en función del ángulo de rotación de la sonda, manteniendo constantes la I_C y la I_E . La medición se realizó en un barrido completo de 0° a 360° .

4. **Indicador de Posición:** En el cuarto experimento, se varió la posición de la sonda en los ejes X e Y, asegurando que permaneciera perpendicular a $\vec{B}$ en todo momento para registrar las variaciones del V_H

5. **Mapeo de Campo Magnético:** Finalmente se empleó un imán permanente y se midió el V_H realizando un barrido con la sonda sobre toda su superficie, para poder mapear el campo y permitiendo caracterizar la intensidad del campo en diferentes puntos.

4. Resultados y análisis

4.1. Medición de campos magnéticos

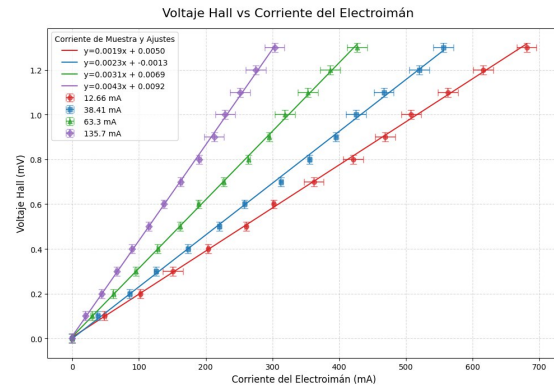


Figura 3: Resultados experimento 1.

A partir de esta gráfica, se observa que el V_H presenta un comportamiento lineal respecto a I_E para distintos valores de I_C . Físicamente, esto indica que el campo magnético aumenta proporcionalmente a la corriente del electroimán $\vec{B} \propto I_E$, manteniéndose lejos del régimen de saturación. Esta linealidad confirma la estabilidad del material, coincidiendo con lo dicho sobre el efecto Hall.

4.2. Relación de V_H con el $\vec{B}$ y la I_C

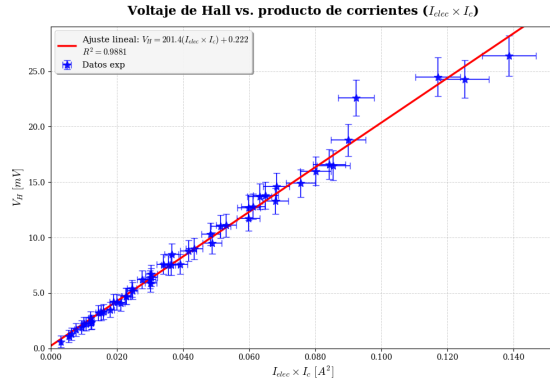


Figura 4: Resultados experimento 2.

A partir de los resultados de la primera fase experimental, se determinó que el $\vec{B}$ es proporcional a la corriente del electroimán I_E . Dado que el voltaje Hall se define mediante $V_H = k \cdot I_C \cdot B$ (donde k es una constante característica del material y su geometría), se sigue que el potencial medido debe ser proporcional al producto de ambas corrientes:

$$V_H \propto I_C \cdot I_E$$

. Esta dependencia bilineal se confirma experimentalmente en la presente gráfica, donde la convergencia de todos los puntos sobre una única pendiente demuestra la validez del modelo teórico.

4.3. Indicador de posición rotativa

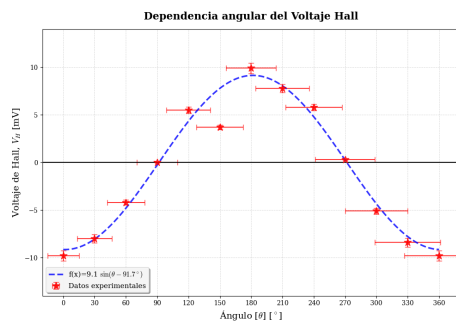


Figura 5: Resultados experimento 3.

Como se observa en la gráfica, el potencial Hall presenta una dependencia funcional de tipo sinusoidal. Este comportamiento se deriva directamente del producto vectorial en la fuerza de Lorentz ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$), donde la componente normal del campo magnético sobre la sonda varía como el seno del ángulo de incidencia

($B_{\perp} = B \sin \theta$). El ajuste muestra, de manera consistente con la teoría, que el valor máximo de V_H se alcanza a los 90° (condición de perpendicularidad), mientras que los valores mínimos se localizan en 0° y 180° .

4.4. Indicador de posición

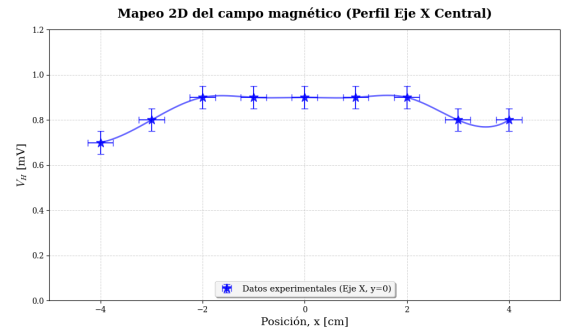


Figura 6: Resultados experimento 4 sobre el eje X.

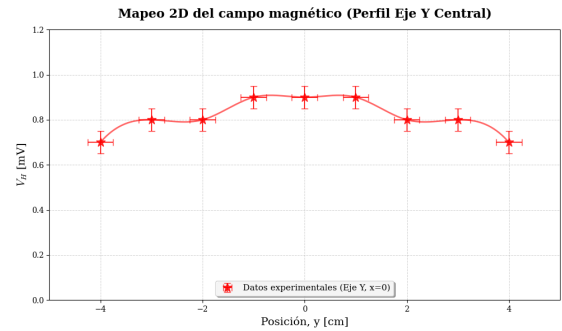


Figura 7: Resultados experimento 4 sobre el eje Y.

La estabilidad del voltaje Hall (≈ 0.9 mV) en la zona central muestra una región de campo homogéneo. La caída del potencial hacia los extremos del electroimán refleja la pérdida de intensidad del campo $\vec{B}$, consecuencia directa de la curvatura y divergencia de las líneas de campo en las proximidades de los límites físicos del imán.

4.5. Mapeo del campo magnético de un imán permanente

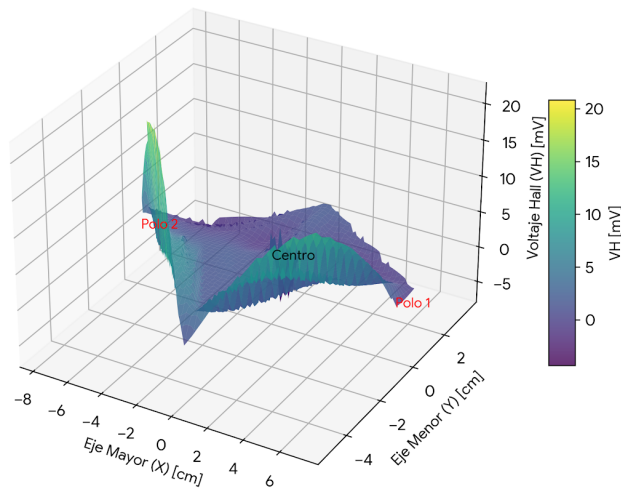


Figura 8: Resultados experimento 5.

El potencial obtenido revela la distribución de la densidad de flujo magnético ($\vec{B}$) característica de un dipolo permanente. Cerca de los polos magnéticos, se observa la mayor convergencia de líneas de campo, lo que nos indica una magnitud máxima del vector $\vec{B}$. Los datos experimentales coinciden con esto, registrando picos de 2.9 a 3.3 mV en los bordes, donde la componente perpendicular a la sonda Hall es máxima. Por el contrario, en el centro geométrico de una barra imantada, las líneas de campo viajan por el interior del material hacia los polos o regresan por el aire en arcos muy amplios. La componente del campo que es perpendicular a la superficie es mínima en el centro.

5. Conclusión

En este trabajo experimental, se confirmó la dependencia bilineal del voltaje Hall V_H respecto al producto

de la corriente de control (I_C) y la corriente del electroimán (I_E). El colapso de las series de datos en una única regresión lineal con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.988$ confirma que existe un régimen de permeabilidad magnética constante, libre de efectos de saturación. Además, en el estudio de la dependencia angular, el comportamiento sinusoidal es consistente con el producto cruz de la fuerza de Lorentz, alcanzando los valores máximos de potencial en la perpendicular ($\theta = 90^\circ$) y casi cero en las paralelas (0° y 180°). Además, el mapeo espacial del campo magnético identificó una región de homogeneidad en la zona central del electroimán. Finalmente, en el mapeo del imán permanente no se logró completamente el objetivo debido a la inestabilidad de las mediciones, esto por la dificultad para mantener la distancia constante en el eje Z; sin embargo, los resultados mostrados revelan una tendencia hacia el cumplimiento de la teoría.

Referencias

- [1] R. Nave. *Hall Effect*. HyperPhysics, Georgia State University. Recuperado de: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/Hall.html>
- [2] P. F. Schewe. *Elucidating the Hall Effect*. APS News, American Physical Society, Vol. 7, No. 11, 1998. Recuperado el 19 de marzo de 2026 de: <https://www.aps.org/archives/publications/apsnews/199812/hall.cfm>
- [3] D. Halliday y R. Resnick. *Physics for Students of Science and Engineering, Part II*. Wiley Toppan, 1962.
- [4] Facultad de Ciencias, UNAM. *Manual de Laboratorio: Efecto Hall*. Ciudad de México, México.
- [5] C. M. Hurd. *The Hall Effect in Metals and Alloys*. Springer, 1972.